

Sistema de Gestión Académica Universitaria (SGAU) - Modelo de Negocio ISI

Ana Sofía Ordóñez Castellanos - 160005363

Nombre del negocio: EduTech Solutions – Sistema de Gestión Académico Universitario (SGAU)

Giro del negocio: Desarrollo de software y provisión de servicios tecnológicos bajo el modelo SaaS (Software as a Service) especializado en el sector de educación superior.

Misión: Proporcionar una plataforma de gestión académica ágil, robusta y altamente escalable que garantice la estabilidad operativa durante los picos de mayor demanda, optimizando los procesos administrativos y académicos para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Idea del negocio: Surgida ante las constantes caídas de servidor y la lentitud de los portales universitarios tradicionales en periodos críticos, la idea consiste en un software en la nube optimizado para alta concurrencia. La solución permite procesar miles de transacciones en línea en paralelo (inscripciones, pagos y carga de notas) manteniendo una interfaz amigable, unificada y adaptable a cualquier dispositivo o sistema operativo.

Contexto general: En el ámbito universitario, los periodos de matrícula y el cierre de semestres generan un flujo masivo de usuarios simultáneos. Esta alta demanda provoca fallas recurrentes que afectan a tres actores clave:

- **Estudiantes (inscritos y aspirantes):** Presentan dificultades y retrasos para inscribir materias, verificar cupos disponibles en tiempo real y efectuar el pago de matrículas.
- **Docentes (catedráticos y de planta):** Enfrentan trabas para subir y modificar calificaciones dentro de los plazos límites fijados por la institución.
- **Administrativos:** Experimentan sobrecarga de trabajo al tener que gestionar manualmente solicitudes de cupos de cursos saturados y resolver incidencias derivadas del colapso del sistema.

Servicios que ofrece Comercializa una plataforma tecnológica integral de administración académica que incluye:

- **Módulo de matriculación e inscripciones:** Procesamiento veloz de inscripción de materias con visualización de cupos en tiempo real y cola de espera para cursos llenos.
- **Pasarela de pagos en línea:** Integración transaccional segura para la liquidación de matrículas y derechos de grado.
- **Portal docente para carga de notas:** Interfaz simplificada con validación de plazos y almacenamiento en lote para el registro eficiente de calificaciones.
- **Panel de administración y trámites:** Herramienta centralizada para la gestión de datos institucionales, control de solicitudes especiales y monitoreo de la concurrencia del sistema.

Modelo de Negocio:

Proceso 1: Programación y Oferta Académica

- **Objetivo:** Definir las asignaturas, grupos, cupos iniciales y cuerpo docente para el nuevo ciclo lectivo.
- **Actores Involucrados:** Personal Administrativo, Docentes (de Planta y Catedráticos).
- **Disparador:** Publicación del calendario institucional para la apertura de un nuevo periodo.
- **Flujo del Proceso:**
 - El Personal Administrativo consolida la proyección de demanda académica por carrera y semestre.
 - La administración crea los grupos para cada asignatura y define el Cupo de Curso máximo admitido por grupo.
 - Se vincula a un Docente (de Planta o Catedrático) responsable para cada grupo programado.
 - Los docentes verifican su asignación horaria.
 - La administración publica oficialmente la oferta académica consolidada.
- **Reglas de Negocio:**
 - **RN-01 (Docente Requerido):** Ninguna asignatura puede quedar habilitada para inscripción si carece de docente titular asignado.
 - **RN-02 (Límite Físico/Pedagógico):** El cupo del curso no puede exceder la capacidad máxima de la infraestructura asignada o la regulación pedagógica de la materia.

Proceso 2: Admisión y Habilitación Financiera

- **Objetivo:** Validar la incorporación de aspirantes y autorizar a los estudiantes regulares para el proceso de inscripción.
- **Actores Involucrados:** Estudiantes (Aspirantes e Inscritos), Personal Administrativo.
- **Disparador:** Solicitud de admisión o apertura del periodo de cobro de derechos académicos.
- **Flujo del Proceso:**
 - El Aspirante somete su documentación; el Personal Administrativo valida los requisitos y dictamina la admisión.
 - La administración genera las órdenes de pago de Matrícula Financiera para Aspirantes admitidos y Estudiantes Inscritos.
 - El estudiante liquida el costo correspondiente en los canales de recaudo autorizados.
 - La administración verifica la acreditación del pago y actualiza el expediente del usuario a estado "Matriculado Habilitado".
- **Reglas de Negocio:**
 - **RN-03 (Prerrequisito Financiero):** Solo los estudiantes con estado "Matriculado Habilitado" tienen autorización para inscribir asignaturas.
 - **RN-04 (Vencimiento de Orden):** Las solicitudes o matrículas no saldadas dentro del plazo estipulado pierden la reserva de cupo o admisión.

Proceso 3: Inscripción de Asignaturas y Selección de Cupos

- **Objetivo:** Asignar la carga académica formal a los estudiantes e intervenir en la gestión de materias agotadas mediante solicitudes especiales.
- **Actores Involucrados:** Estudiantes (Inscritos), Docentes (Planta/Catedráticos), Personal Administrativo.
- **Disparador:** Inicio de la Ventana de Alta Concurrencia para la selección de asignaturas.
- **Flujo del Proceso:**
 - El Estudiante Inscrito consulta la oferta horaria e intenta registrar las asignaturas de su interés.
 - El proceso valida que el estudiante cumpla con los prerequisites de la materia y que no existan cruces de horario.
 - Si existe Cupo de Curso disponible, se concreta la inscripción del estudiante y se descuenta una vacante.
 - Si el cupo está agotado, el estudiante radica una Solicitud de Cupo Especial (Sobrecupo).
 - El Personal Administrativo (o Docente asignado al curso) evalúa el caso (ej. prioridad a estudiantes por graduarse) y decide si autoriza la ampliación extraordinaria e inscripción directa del estudiante.
- **Reglas de Negocio:**
 - **RN-05 (Prerrequisito Académico):** Es obligatorio haber aprobado la materia correlativa inmediata para inscribir la siguiente.
 - **RN-06 (Incompatibilidad Horaria):** El sistema rechaza automáticamente cualquier asignatura que genere cruce de horario con otra previamente inscrita.
 - **RN-07 (Inviolabilidad del Cupo Nominal):** Un cupo agotado no puede recibir inscripciones directas, salvo mediante una Solicitud de Cupo Especial aprobada formalmente.

Proceso 4: Evaluación, Registro y Cierre de Calificaciones

- **Objetivo:** Recopilar el desempeño académico de los alumnos, certificar sus notas finales y consolidar el expediente académico del periodo.
- **Actores Involucrados:** Docentes (de Planta y Catedráticos), Estudiantes (Inscritos), Personal Administrativo.
- **Disparador:** Cumplimiento de las fechas de evaluación parcial o final establecidas en el calendario.
- **Flujo del Proceso:**
 - El Docente (Catedrático o de Planta) aplica las evaluaciones planificadas durante el ciclo.
 - Al llegar el cierre del periodo, el docente ingresa las notas individualmente o realiza una Carga en Lote de Notas.
 - El docente confirma y guarda formalmente el registro de calificaciones.
 - El Estudiante Inscrito consulta sus calificaciones registradas en su expediente.
 - Al cumplirse el Tiempo Límite de Registro, el Personal Administrativo ejecuta el cierre definitivo de las actas académicas.

- **Reglas de Negocio:**
 - **RN-08 (Titularidad del Registro):** Únicamente el docente titular asignado a la sección tiene la potestad de registrar o modificar calificaciones del grupo.
 - **RN-09 (Inviolabilidad del Tiempo Límite):** Expirado el plazo de registro, las notas quedan consolidadas en el historial y cualquier modificación requerirá un trámite administrativo de corrección de acta.

Descripción de cada Caso de Uso (CdU)

CDU-01: Programar Oferta Académica y Asignar Cupos

- **Actores:** Personal Administrativo, Docentes.
- **Precondiciones:** Sesión administrativa iniciada y periodo lectivo abierto.
- **Flujo Básico:**
 - Administrador selecciona programa y periodo lectivo.
 - Crea grupo, asigna aula, horario y cupo máximo.
 - Asigna docente responsable al grupo.
 - Sistema valida reglas de negocio (docente obligatorio y cupo $\leq$ aforo).
 - Administrador publica la oferta académica.
- **Flujos Alternativos:**
 - FA1: Modificar datos del grupo antes de la publicación final.
- **Excepciones:**
 - E1: Guardado bloqueado si falta docente asignado.
 - E2: Alerta de error si el cupo supera la capacidad del aula.

CDU-02: Registrar y Validar Pago de Matrícula Financiera

- **Actores:** Estudiantes (Aspirantes/Inscritos), Personal Administrativo.
- **Precondiciones:** Orden de liquidación generada y dentro de fecha límite.
- **Flujo Básico:**
 - Estudiante consulta orden de pago.
 - Ingresa a la pasarela y confirma transacción financiera.
 - Sistema recibe la confirmación bancaria.
 - Actualiza estado a "Matriculado Habilitado".
 - Genera comprobante digital de pago.
- **Flujos Alternativos:**
 - FA1: Carga masiva de pagos bancarios por el Administrador.
- **Excepciones:**
 - E1: Transacción rechazada por el banco (mantiene estado pendiente).
 - E2: Intento de pago con orden vencida (bloquea la transacción).

CDU-03: Inscribir Asignaturas en Línea

- **Actores:** Estudiante Inscrito.
- **Precondiciones:** Estado "Matriculado Habilitado" y ventana de inscripción abierta.
- **Flujo Básico:**
 - Estudiante selecciona asignaturas y grupos.
 - Sistema valida prerequisites, cruces de horario y cupo disponible.
 - Sistema descuenta una vacante del grupo (Cupo - 1).

- Registra la carga académica y emite comprobante.
- **Flujos Alternativos:**
 - FA1: Cancelar asignatura inscrita (devuelve +1 al cupo).
 - FA2: Asignación de turno mediante Cola de Espera Virtual.
- **Excepciones:**
 - E1: Grupo sin cupo disponible (redirige a Solicitud de Sobrecupo).
 - E2: Rechazo por cruce de horario o falta de prerrequisito.

CDU-04: Solicitar Cupo Especial (Sobrecupo)

- **Actores:** Estudiante Inscrito, Personal Administrativo, Docente.
- **Precondiciones:** Estudiante matriculado y materia seleccionada con Cupo = 0.
- **Flujo Básico:**
 - Estudiante envía solicitud justificada de sobrecupo.
 - Evaluador (Administrativo/Docente) revisa la solicitud.
 - Evaluador aprueba la solicitud.
 - Sistema incrementa cupo (+1) e inscribe al estudiante automáticamente.
- **Flujos Alternativos:**
 - FA1: Evaluador rechaza la solicitud y notifica la razón al alumno.
- **Excepciones:**
 - E1: Cierre del periodo de inscripción marca la solicitud como Expirada.

CDU-05: Registrar y Cargar Calificaciones

- **Actores:** Docente, Estudiante, Personal Administrativo.
- **Precondiciones:** Docente autenticado y dentro del tiempo límite de registro.
- **Flujo Básico:**
 - Docente selecciona grupo y corte evaluativo.
 - Digita las notas de los alumnos.
 - Sistema valida rango de notas permitidas.
 - Docente confirma y guarda el registro.
 - Sistema publica las notas en el expediente del estudiante.
- **Flujos Alternativos:**
 - FA1: Carga masiva de notas mediante archivo de lote (Excel/CSV).
- **Excepciones:**
 - E1: Intento de registro fuera del Tiempo Límite (casillas bloqueadas).
 - E2: Archivo de carga en lote con datos con formato o rango inválido.

Glosario sobre el Modelo de Negocio:

Actores y Perfiles de Usuario

- **Aspirante:** Persona en proceso de admisión o postulación que interactúa con la plataforma únicamente para consultar el estado de su ingreso y realizar el primer pago de matrícula.
- **Estudiante Inscrito:** Usuario regular con matrícula financiera activa y expediente académico vigente habilitado para la selección y registro de asignaturas.

- **Docente Catedrático:** Profesor contratado por horas o asignaturas específicas, con permisos de acceso temporales acotados al periodo lectivo correspondiente para el registro de evaluaciones.
- **Docente de Planta:** Profesor con vinculación permanente a la institución, autorizado para gestionar notas, visualizar historiales académicos y coordinar solicitudes directas de asignaturas.
- **Personal Administrativo:** Usuario con privilegios de gestión global encargado de la apertura de grupos, aprobación de solicitudes especiales, control de cupos y auditoría de la plataforma.

Gestión Académica y Cursos

- **Cupo de Curso:** Capacidad máxima nominal de estudiantes permitida por grupo o sección académica, determinada por la infraestructura o política institucional.
- **Solicitud de Cupo Especial (Sobrecupo):** Trámite digital mediante el cual un estudiante requiere la admisión extraordinaria a un grupo cuyo cupo se encuentra totalmente agotado.
- **Inscripción de Materias:** Proceso de selección e inclusión formal de asignaturas en la carga académica del estudiante para un periodo lectivo determinado.
- **Carga en Lote de Notas:** Funcionalidad que permite al docente subir calificaciones masivamente mediante archivos estructurados o matrices de datos sin saturar la base de datos transaccional.
- **Tiempo Límite de Registro:** Plazo improrrogable parametrizado en el sistema dentro del cual el docente puede modificar o enviar las calificaciones definitivas.

Operación y Estado del Sistema

- **Matrícula Financiera:** Estado del pago de derechos académicos que habilita o bloquea el acceso del usuario al módulo de inscripción de materias.
- **Ventana de Alta Concurrencia:** Periodo operativo crítico (inicio de inscripciones o cierre de notas) donde la densidad de sesiones simultáneas alcanza el pico máximo de demanda.
- **Estado de Solicitud:** Atributo que define la fase actual de un trámite en la plataforma (*Pendiente, En revisión, Aprobada, Rechazada o Expirada*).
- **Cola de Espera Virtual:** Mecanismo de gestión de concurrencia que organiza secuencialmente a los usuarios en línea cuando el volumen de peticiones excede el umbral de estabilidad del servidor.